ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

645. На шахматной доске стоят 8 ладей, не бьющих друг друга. Докажите, что среди попарных расстояний между ними найдутся два одинаковых. (Расстояние между ладьями — это расстояние между центрами клеток, в которых они стоят.) (*Д.Кузнецов*)

645. Рассмотрим семь пар ладей, стоящих в соседних столбцах. Разности их координат по вертикали лежат на отрезке $[1, 7]$, поэтому либо две из них совпадают (и тогда расстояния в соответствующих парах тоже совпадают), либо среди них есть все числа от 1 до 7. В частности, есть две ладьи, отстоящие друг от друга на 2 по вертикали и на 1 по горизонтали (пара A). Аналогично, либо найдутся две пары в соседних строках с равным расстоянием, либо есть две ладьи, отстоящие друг от друга на 1 по вертикали и на 2 по горизонтали (пара B). Тогда расстояния в парах A и B совпадают, а сами эти пары различны.